មេរៀនទី

21 ក្រាបសរសរ

ខ្លឹមសារ

- ធ្វើតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យ
- បកស្រាយទិន្នន័យតាមក្រាបសរសរ
- សង់ក្រាបសរសរភ្លោះ ។

1. ក្រាបសរសរ

ឧទាហរណ៍ គេស្រង់អាយុសិស្ស 40 នាក់ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយបានដូចខាងក្រោម :

11 11 12 13 14 12 13 12 11 14

14 11 12 12 12 14 13 13 13 13

11 12 13 12 14 11 13 12 11 14

12 13 12 12 13 12 12 11 14 13 ។

អាយុសិស្សដែលគេស្រង់បានខាងលើហៅថា ទិន្នន័យ ។ ទិន្នន័យខាងលើពិបាកឱ្យគេដឹងថា តើសិស្សអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំមានចំនួនច្រើនជាងគេ ហើយសិស្សអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំមានចំនួនតិចជាងគេ ហេតុនេះគេរៀបចំទិន្នន័យដាក់ក្នុងតារាងដូចខាងក្រោម :

ដំបូងគេត្រូវពិនិត្យមើលអាយុសិស្សដែលតិចជាងគេ និងអាយុសិស្សដែលច្រើនជាងគេ ។

តារាងនេះហៅថា តារាងបំណែងចែកទិន្នន័យ ។

អាយុសិស្ស(ឆ្នាំ)	ចំនួនសិស្ស
11	8
12	14
13	11
14	7

តាមតារាងនេះ គេអាចដឹងភ្លាមថា :

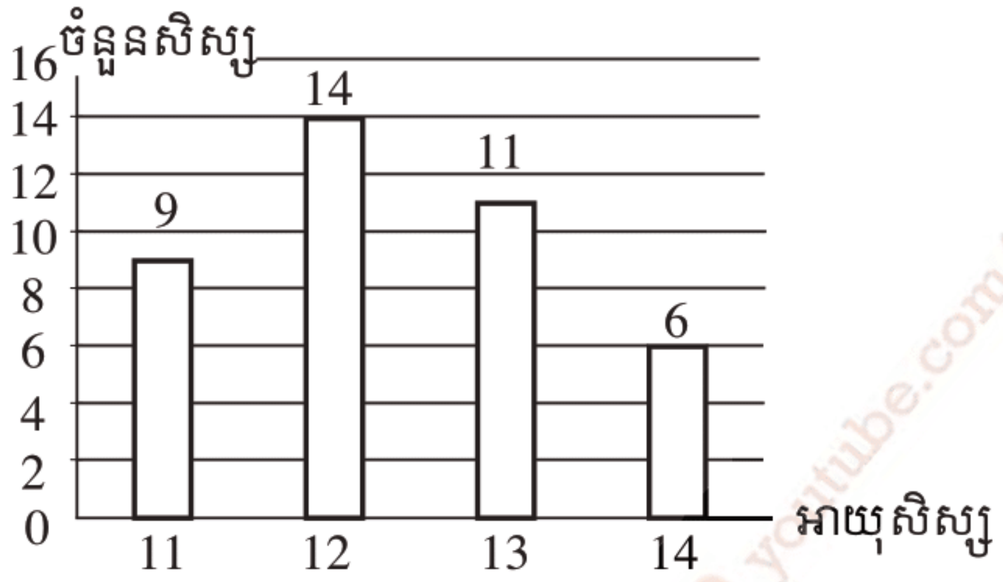
- សិស្សភាគច្រើនមានអាយុ 12 ឆ្នាំ
- សិស្សភាគតិចមានអាយុ 14 ឆ្នាំ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ដើម្បីឱ្យកាន់តែងាយជាងនេះទៅទៀត គេអាចបកស្រាយតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យជាក្រាប ក្នុងករណីនេះគេយក

- បន្ទាត់ដេក សម្រាប់តាងអាយុសិស្ស
- បន្ទាត់ឈរ សម្រាប់តាងចំនួនសិស្ស

ដោយយក 1 ឯកតាតាងសិស្សម្នាក់ ។

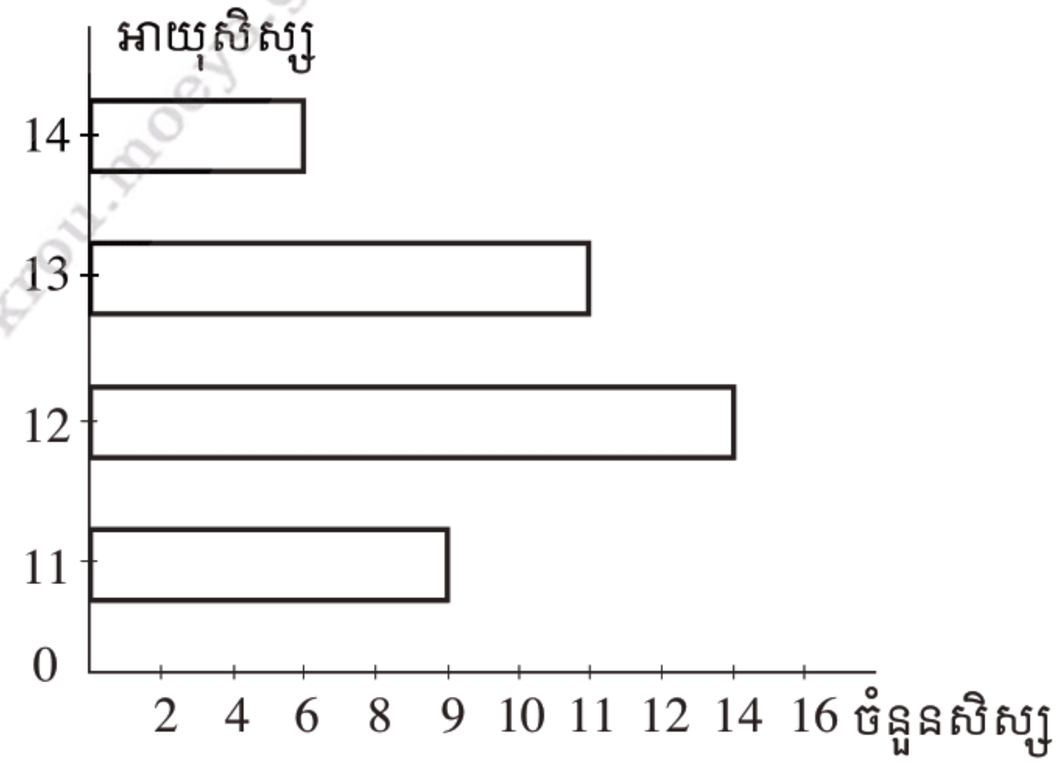


រូបតាងនេះគេហៅថា ក្រាបសសរ ។

បំណកស្រាយ

- សសរទីមួយ បង្ហាញថាសិស្សអាយុ 11 ឆ្នាំ មានចំនួន 9 នាក់
- សសរទីពីរ បង្ហាញថាសិស្សអាយុ 12 ឆ្នាំ មានចំនួន 14 នាក់
- សសរទីបី បង្ហាញថាសិស្សអាយុ 13 ឆ្នាំ មានចំនួន 11 នាក់
- សសរទីបួន បង្ហាញថាសិស្សអាយុ 14 ឆ្នាំ មានចំនួន 6 នាក់ ។

ក្រាបសសរគេអាចសង់ជាទម្រង់ផ្តេក ដោយយកបន្ទាត់ដេក តាងចំនួនសិស្ស ហើយយកបន្ទាត់ឈរ តាងអាយុសិស្ស ។



សន្និដ្ឋាន គេប្រើក្រាបសសរសម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មាន ។

លំហាត់គំរូ 1 តារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីលទ្ធផលប្រឡងឆមាសរបស់សិស្សគឺថ្នាក់ទី 7 ក 7 ខ និង 7 គ ។

បង្ហាញអត្រាសិស្សដែលប្រឡងជាប់តាមថ្នាក់នីមួយៗដោយប្រើក្រាបសសរ ។

ចម្លើយ ដំបូងត្រូវគិតចំនួនសិស្សដែលប្រឡងជាប់ជាភាគរយ

ថ្នាក់ទី 7 ក : $\frac{28}{47} \times 100\ \% = 59.6\ \%$

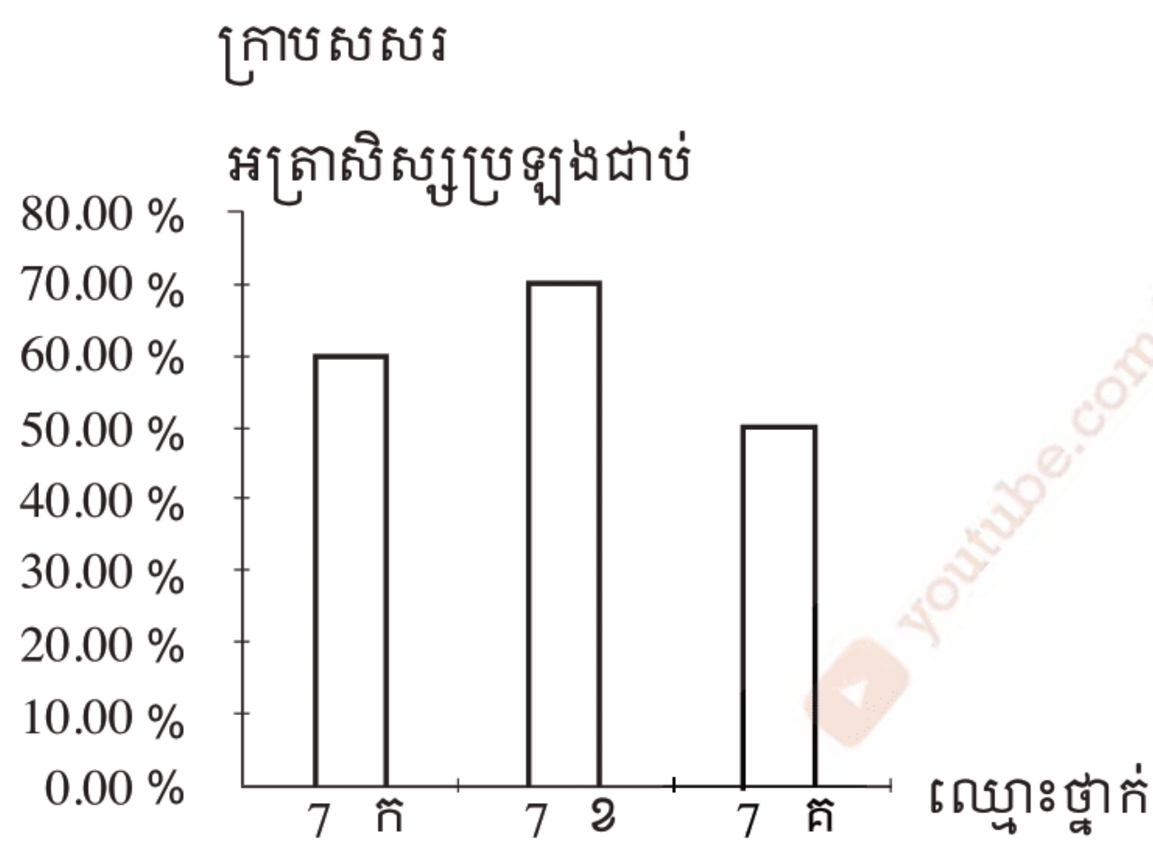
ថ្នាក់ទី 7 ខ : $\frac{35}{50} \times 100\ \% = 70\ \%$

ថ្នាក់ទី 7 គ : $\frac{22}{45} \times 100\ \% = 48.9\ \%$

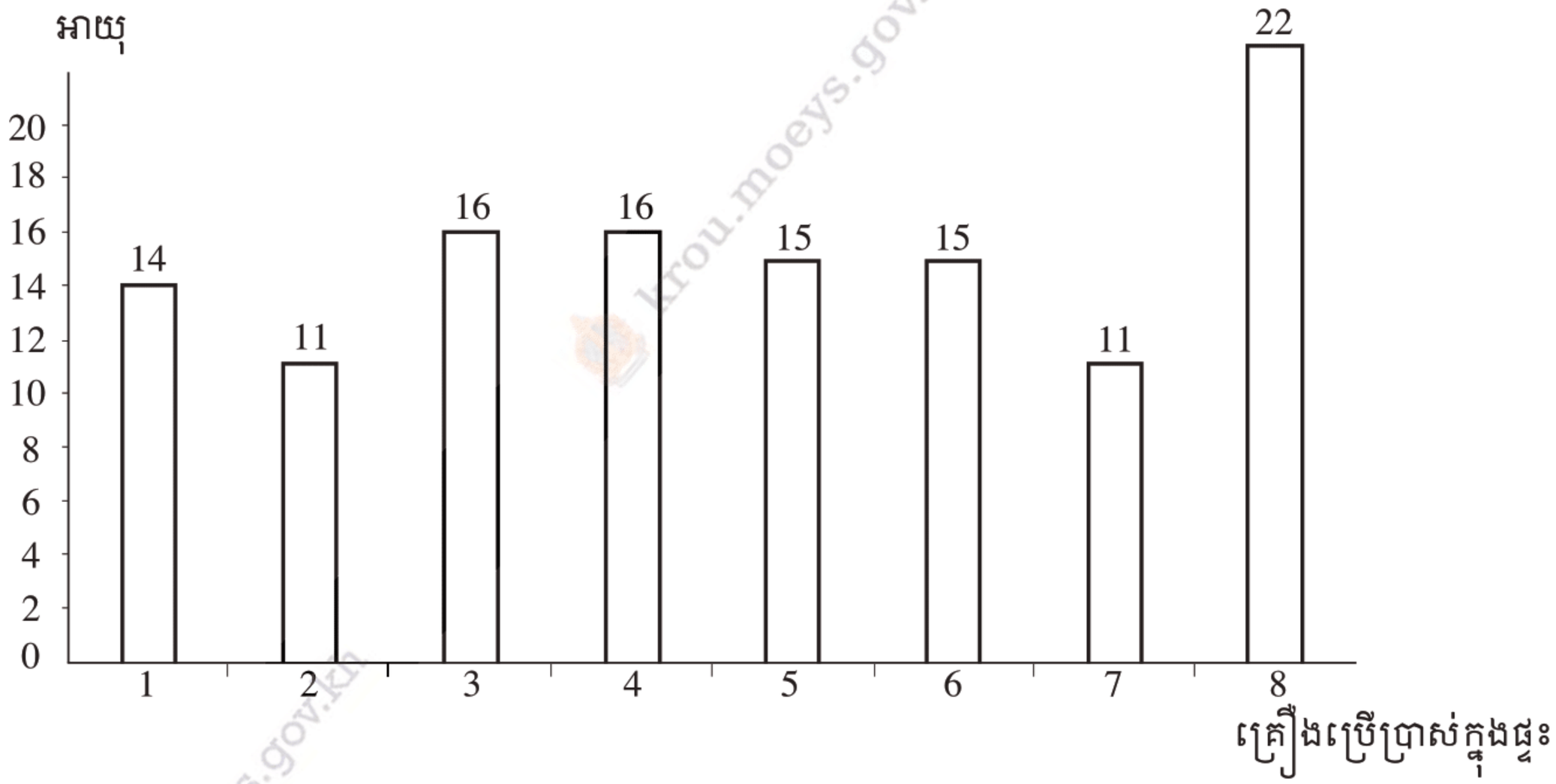
ថ្នាក់	7 ក	7 ខ	7 គ
ចំនួនសិស្សប្រឡង	47	50	45
ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់	28	35	22

facebook.com/... krou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys

តាងបន្ទាត់ដេកជាឈ្មោះថ្នាក់ ហើយបន្ទាត់ឈរជាអត្រាសិស្សដែលប្រឡងជាប់ ។



លំហាត់គំរូ 2 ក្រាបសសរខាងក្រោមបង្ហាញពីអាយុ (គិតជាឆ្នាំ) នៃគ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ដែលប្រើដោយចរន្តអគ្គិសនី ។



កំណត់សម្គាល់ 1. ឆ្នាំងបាយខ្សែភ្លើង 2. ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ 3. ទូរទឹកកក
4. ចង្ក្រានអគ្គិសនី 5. ម៉ាស៊ីនអាំងសាច់ 6. ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
7. ទូរទស្សន៍ 8. ម៉ាស៊ីនដេរ ។

ក. តើគ្រឿងប្រើប្រាស់ណាមានអាយុច្រើនជាងគេ ហើយគ្រឿងប្រើប្រាស់ណាមានអាយុតិចជាងគេ ?

ខ. រកភាគរយនៃគ្រឿងប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុតិចជាង 12 ឆ្នាំ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ចម្លើយ

ក. តាមក្រាបសសរខាងលើ គេឃើញថាម៉ាស៊ីនដេរមានអាយុវែងជាងគេ ហើយម៉ាស៊ីនបោកខោអាវនិងទូរទស្សន៍មានអាយុតិចជាងគេ ។

ខ. តាមក្រាបសសរគ្រឿងប្រើប្រាស់ 2 គ្រឿងគឺ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ និងទូរទស្សន៍មានអាយុតិចជាង 12 ឆ្នាំ ។

គេបាន $\frac{2}{8} \times 100\ \% = 25\ \%$

ដូចនេះ គ្រឿងប្រើប្រាស់ដែលមានអាយុតិចជាង 12 ឆ្នាំមាន 25 % ។

ប្រតិបត្តិ តារាងខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលដែលសិស្សសាលារៀន 3 គឺ M, N និង Q បានប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមបឋមភូមិ ។

ក. បង្ហាញអត្រាសិស្សដែលប្រឡងជាប់តាមសាលានីមួយៗតាមក្រាប

ខ. តើសាលាណាមានភាគរយសិស្សជាប់ច្រើនជាងគេ ?

សាលា	M	N	Q
ចំនួនសិស្សប្រឡង	120	150	95
ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់	25	30	18

2. ក្រាបសសរខ្មោះ

ឧទាហរណ៍ ដើម្បីធានាការផលិត ឬការនាំចូលថាសចម្រៀងឱ្យសមស្របទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ គេត្រូវស្រង់ទិន្នន័យនៃការលក់តាមខែនីមួយៗ ហើយតារាងខាងស្តាំនេះជាតារាងបំណែងចែកតាមខែរបស់ហាងលក់ថាសចម្រៀងមួយក្នុងរយៈពេល 4 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2008 ។

ខែ \ ថាសចម្រៀង	*VCD*	*CD*
មករា	350	300
កុម្ភៈ	310	240
មីនា	360	350
មេសា	200	200

ក. បកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបសសរខ្មោះ ។ តើក្នុងខែណាគេលក់បាន *VCD* ច្រើនជាងគេ ហើយមានចំនួនប៉ុន្មានបន្ទះ ?

ខ. តើក្នុងខែកុម្ភៈគេលក់ *VCD* លើស *CD* បានប៉ុន្មានបន្ទះ ?

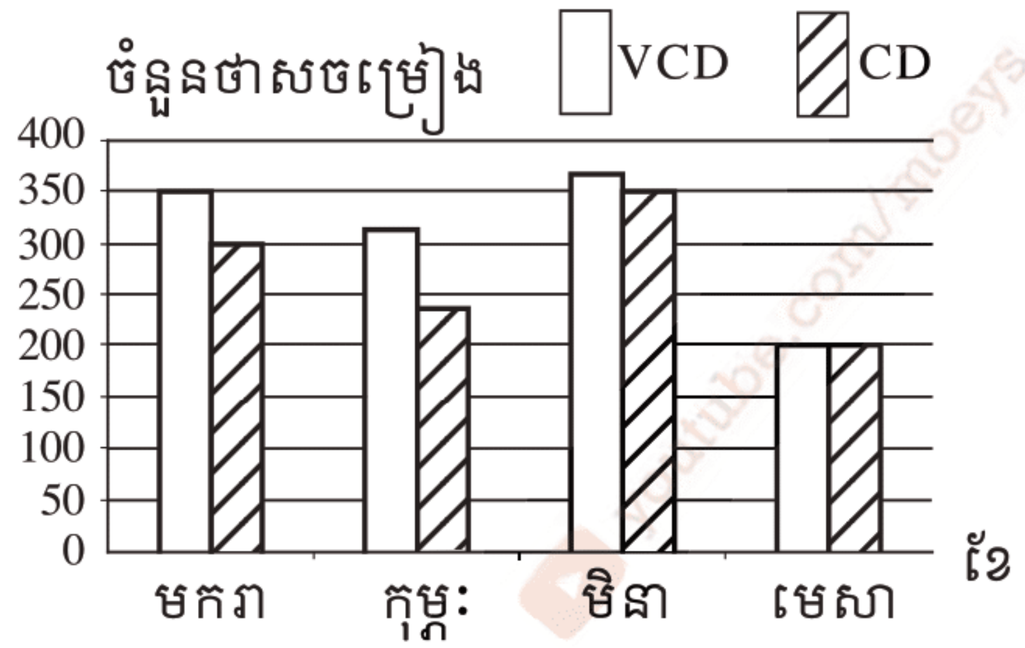
តាងខែនៅលើអ័ក្សដេក ហើយចំនួនថាសចម្រៀងនៅលើអ័ក្សឈរ ។ ដោយប្រភេទថាសចម្រៀងមានពីរខុសគ្នា គេត្រូវប្រើសសរពីរដែលមានពណ៌ខុសគ្នាដែរ កំពស់សសរបង្ហាញចំនួនថាសចម្រៀង ។

គេតាងចំនួនថាសចម្រៀងទាំងពីរប្រភេទដោយក្រាបសសរជាប់គ្នាទៅតាមខែនីមួយៗ ក្រាបសសរដែលជាប់គ្នាតាមផ្ដែកៗហៅថា ក្រាបសសរភ្លោះ ។

ក. គេបកស្រាយទិន្នន័យដោយក្រាបសសរភ្លោះខាងស្ដាំ ។

ក្នុងខែមីនាគេលក់បានថាស *VCD* ច្រើនជាងគេ មានចំនួន 360 បន្ទះ ។

ខ. ក្នុងខែកុម្ភៈគេលក់ *VCD* លើស *CD* ចំនួន $310 - 240 = 70$ បន្ទះ ។



សន្និដ្ឋាន គេប្រើក្រាបសសរភ្លោះសម្រាប់ប្រៀបធៀបទិន្នន័យលើសពីមួយប្រភេទក្នុងអំឡុងពេលតែមួយ ។

លំហាត់គំរូ តារាងខាងស្ដាំជាបំណែងចែកសិស្សប្រុស និងសិស្សស្រីថ្នាក់ទី 12 នៅសាលារៀន 4 ដែលតាងដោយ *A*, *B*, *C* និង *D* ។

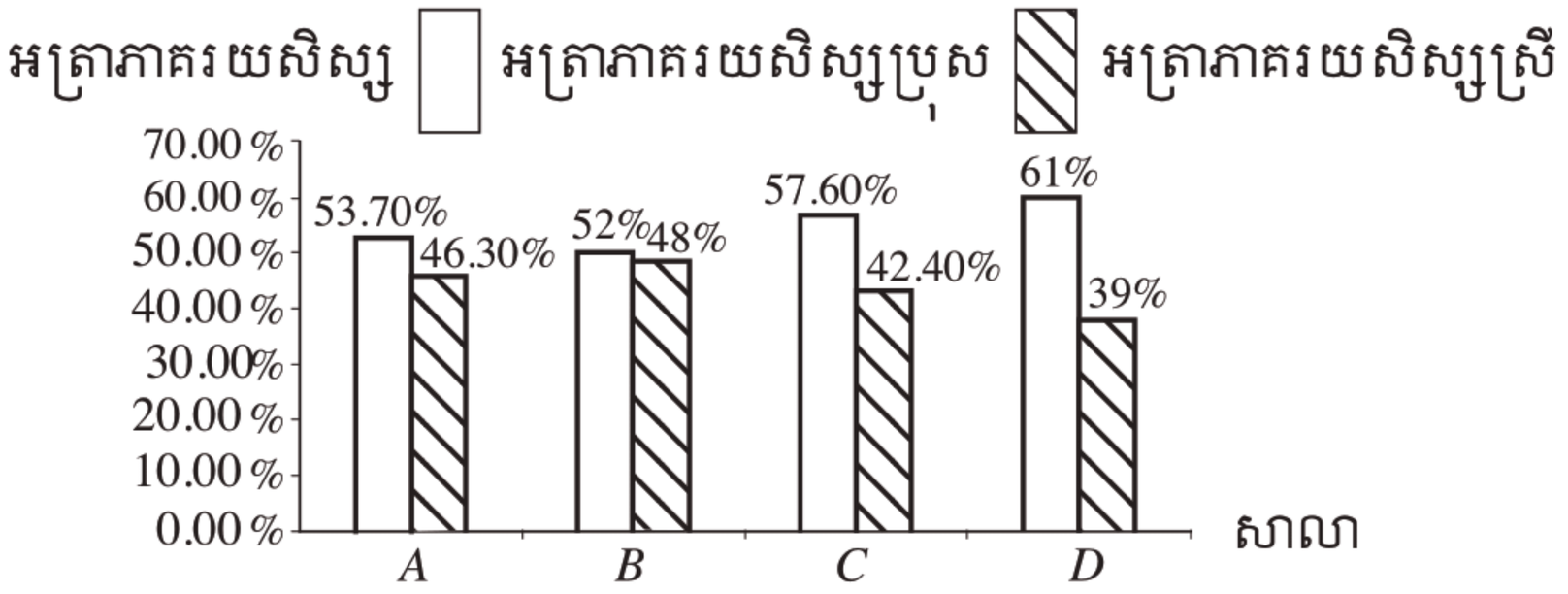
សិស្ស \ សាលា	*A*	*B*	*C*	*D*
ប្រុស	110	90	102	125
ស្រី	95	83	75	80
សរុប	205	173	177	205

បង្ហាញអត្រាភាគរយសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីតាមក្រាបសសរភ្លោះ ។

ចម្លើយ តារាងអត្រាសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រី

សិស្ស \ សាលា	*A*	*B*	*C*	*D*
ប្រុស	110	90	102	125
ភាគរយ (%)	$\frac{110}{205} \times 100 = 53.7$	$\frac{90}{173} \times 100 = 52$	$\frac{102}{177} \times 100 = 57.6$	$\frac{125}{205} \times 100 = 61$
ស្រី	95	83	75	80
ភាគរយ (%)	$\frac{95}{205} \times 100 = 46.3$	$\frac{83}{173} \times 100 = 48$	$\frac{75}{177} \times 100 = 42.4$	$\frac{80}{205} \times 100 = 39$

facebook.com/mathkeys.gov.kh

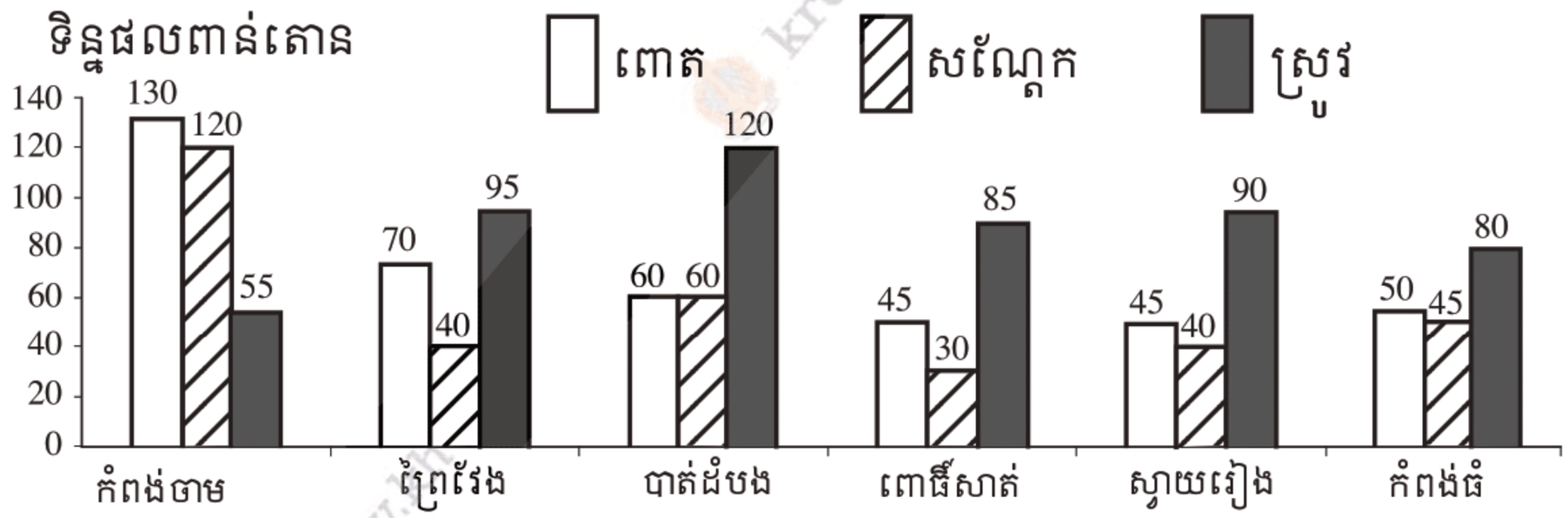


លំហាត់គំរូ 2 តារាងបង្ហាញពីទិន្នផលដំណាំ 3 មុខដែលសំបូរជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជា

ខេត្ត / ទិន្នផលពាន់តោន	កំពង់ចាម	ព្រៃវែង	បាត់ដំបង	ពោធិ៍សាត់	ស្វាយរៀង	កំពង់ធំ
ពោត	130	70	60	45	45	50
សណ្តែក	120	40	60	30	40	45
ស្រូវ	55	95	120	85	90	80

បកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបសសរភ្លោះ ។

ចម្លើយ ក្រាបសសរភ្លោះ



ប្រតិបត្តិ ដើម្បីធានាការផលិតភេសជ្ជៈឱ្យសមស្របទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ គេត្រូវការស្រង់ទិន្នន័យនៃការលក់តាមត្រីមាសនីមួយៗ (ភេសជ្ជៈគិតជារយកេស) ។

ភេសជ្ជៈ / ត្រីមាស	ទី 1	ទី 2	ទី 3	ទី 4
កូកាកូឡា	2	4	1.5	4
សូដា	1	1.5	0.5	1
ទឹកក្រូច	1.5	3	1	2

បកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបសសរភ្លោះ ។

facebook.com/
krou.
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់

1. គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយដោយបោះ 36 ដង ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម :

4 1 3 6 4 4 6 2 5 5 3 4 3 4 2 2 6 2

4 6 3 3 1 6 6 4 4 2 2 5 5 1 1 2 3 4 ។

ក. បំពេញតារាងខាងក្រោម

លេខមុខគ្រាប់ឡុកឡាក់	1	2	3	4	5	6
ចំនួនដង						

ខ. គូសក្រាបសសរតាងទិន្នន័យ ។

2. នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្ស 25 នាក់ក្នុងនោះមានម៉ូតូ 8 នាក់ មានកង់ 5 នាក់ ក្រៅពីនេះគ្មានយានជំនិះ ។ ចូរធ្វើតារាងបំណែងចែកទិន្នន័យ រួចសង់ក្រាបសសរ ។

3. តារាងខាងក្រោមគឺជាលទ្ធផលដែលសិស្សនៃសាលារៀនបី A, B និង C បានប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ។

បង្ហាញអត្រាសិស្សដែលប្រឡងជាប់តាមសាលានីមួយៗដោយក្រាបសសរ ។

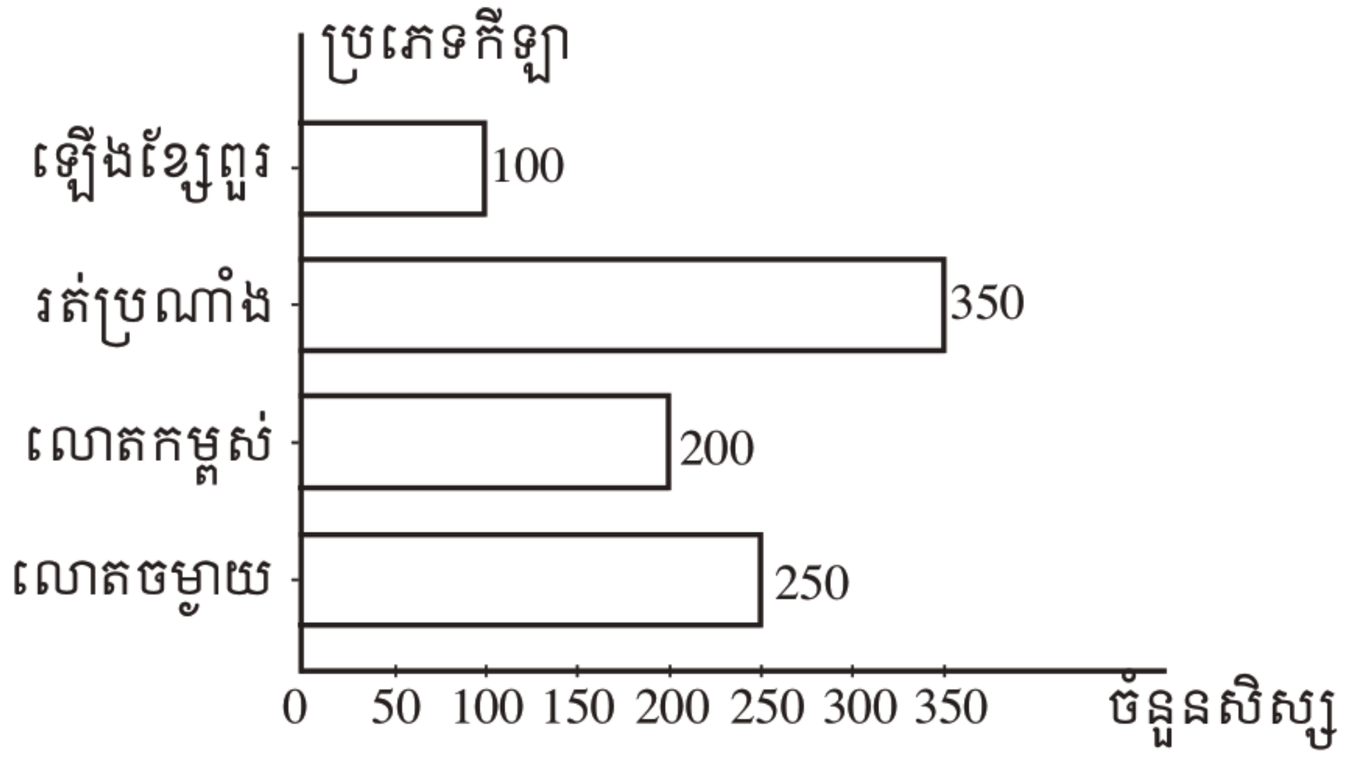
សាលា	A	B	C
ចំនួនសិស្សប្រឡង	250	300	280
ចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់	49	67	43

4. នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់អ្នក ចូរស្រង់ចំនួនសិស្សដែលមាន ឬគ្មានបងប្អូនបង្កើតដាក់ក្នុងតារាងដូចខាងក្រោម :

រួចតាងទិន្នន័យជាក្រាបសសរ ។

ចំនួនបងប្អូន	0	1	2	3	4	5
ចំនួនសិស្ស						

5. ក្រាបសសរខាងក្រោមបង្ហាញពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់សិស្សខាងផ្នែកកីឡាក្នុងសាលារៀនមួយ:



ក. តើប្រភេទកីឡាណាដែលសិស្សចូលចិត្ត ជាងគេ ហើយមានប៉ុន្មានភាគរយ ?

ខ. រកចំនួនសិស្សសរុបក្នុងសាលារៀននោះ ។

6. តារាងខាងក្រោមជាបំណែងចែកនៃការលក់ថាសចម្រៀង 3 ប្រភេទគឺ *CD* និង *VCD* និង *DVD* ។

ថាសចម្រៀង / ត្រីមាស	*CD*	*VCD*	*DVD*
ទី 1	40	70	75
ទី 2	55	60	80
ទី 3	45	65	85

ក. បកស្រាយទិន្នន័យខាងលើជាក្រាបសសរភ្លោះ

ខ. តើក្នុងត្រីមាសណាគេលក់ *DVD* បានច្រើនជាងគេ ហើយបានប៉ុន្មានបន្ទះ ?

7. តារាងខាងក្រោមជាតារាងបំណែងចែកចំនួនសិស្សប្រុស និងចំនួនសិស្សស្រីសម្រាប់ថ្នាក់ទី 7 ក្នុងសា លារៀនមួយ ។

ចំនួនសិស្ស / ថ្នាក់ទី 7	7 ក	7 ខ	7 គ	7 ឃ
ប្រុស	25	18	20	19
ស្រី	14	16	17	20

ក. គូសក្រាបសសរភ្លោះតាងទិន្នន័យខាងលើ

ខ. តើក្នុងថ្នាក់ទី 7 ក មានសិស្សប្រុសលើសសិស្សស្រីប៉ុន្មានភាគរយ ?